

ANEXO 9
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
ARTEMISA SOLAR

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivo Específicos para Vegetación	5
2.3	Objetivos Específicos para Flora.....	6
3	Área de INFLUENCIA.....	6
4	METODOLOGÍA.....	7
4.1	Antecedentes Bibliográficos	7
	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	7
4.2	Antecedentes de Terreno.....	8
4.3	Vegetación.....	10
4.4	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	13
4.5	Singularidad Ambiental	15
4.6	Flora.....	16
4.6.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	17
4.6.2	Abundancia.....	17
4.6.3	Tipos Biológicos.....	17
4.6.4	Origen Geográfico	18
4.6.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	18
4.6.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	18
5.	RESULTADOS	20
5.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	20
5.1.1	Pisos Vegetacionales	20
5.2	Resultado de la Prospección	20
5.2.1	Vegetación.....	20
5.2.2.	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	25

5.2.3. Singularidad Ambiental	26
5.2.4. Flora.....	26
5 CONCLUSIONES	30
6 BIBLIOGRAFÍA	31
APÉNDICE 1	34
LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	34

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Puntos de Muestreo realizados en Campaña de Primavera	8
Tabla 2. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.	10
Tabla 3. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales.....	11
Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....	14
Tabla 5. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia	15
Tabla 6. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	17
Tabla 7. Origen Geográfico de la Flora Registrada	18
Tabla 8. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.....	21
Tabla 9: Singularidades ambientales registradas en el AI del Proyecto.....	26
Tabla 10. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo con cobertura igual o superior a 1%.....	28
Tabla 11. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.....	28
Tabla 12. Origen geográfico de la Flora registrada	29
Tabla 13. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.....	35

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia (AI) del Proyecto.....	7
Figura 2. Puntos de Muestreo Flora en el AI del Proyecto.....	9
Figura 3. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.	19
Figura 4. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno...	21
Figura 5. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Cortina de árboles exóticos” identificada en el AI del Proyecto.	23
Figura 6. Fotografía correspondiente a la Unidad Vegetacional de “Cultivos agrícolas” identificada en el AI del Proyecto.	23
Figura 7. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Pradera de exóticas asilvestradas” identificada en el AI del Proyecto.	25
Figura 8: Familias registradas en el AI del proyecto.....	27

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta de la caracterización ambiental del componente flora y vegetación para el proyecto Artemisa Solar, en adelante el “Proyecto”. Dicha caracterización se realizó de acuerdo a la información bibliográfica disponible y a la información técnica recopilada durante la ejecución de una campaña de terreno, realizada en época de primavera 2020, el día 07 de octubre de dicho año. El Proyecto se ubica en la comuna de Mostazal, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo O’Higgins, aproximadamente a 3 Km al Este del centro urbano de la localidad de San Francisco de Mostazal.

En base a los resultados, se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia definida.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio, corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en concordancia con la R.E. N° 1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo Específicos para Vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.
- Establecer la composición florística de cada formación existente.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283 presentes en el área de influencia.

2.3 Objetivos Específicos para Flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.
- Describir la flora en términos de Diversidad, Abundancia, Origen Fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

Según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*. Es decir, corresponde al área que debe ser descrita para identificar o descartar adecuadamente los posibles impactos, en este caso, del componente flora y vegetación.

Conforme a esto, el Área de Influencia del Proyecto (en adelante AI) se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. Además, quedó definido por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de lo que se presupuesta como las obras y actividades donde se emplazará el Proyecto, más un área de transición considerada, la que se justifica debido a las características ecosistémicas de la matriz circundante al área de emplazamiento del Proyecto y su valor biológico.

En este sentido, el AI corresponde a aquella superficie de emplazamiento de las obras permanentes y temporales del Proyecto, más un área buffer de 20 metros alrededor de las obras perimetrales, cuyo tamaño total es de 29,6 ha aproximadamente. De esta forma, el AI incluye la ubicación de los

paneles fotovoltaicos y las líneas de alta y media tensión. En la

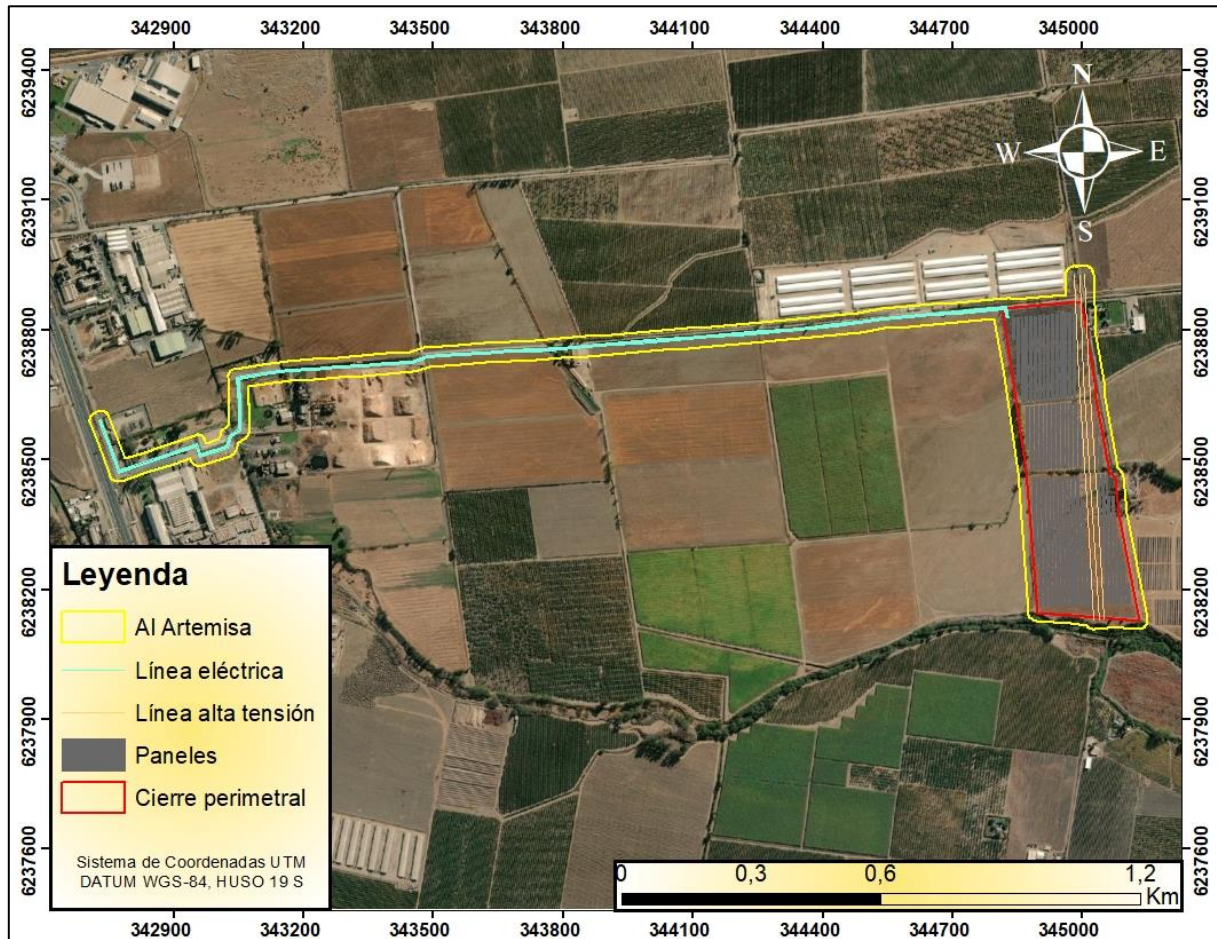


Figura 1 se muestra la ubicación geográfica del AI (UTM WGS-84, 19S).

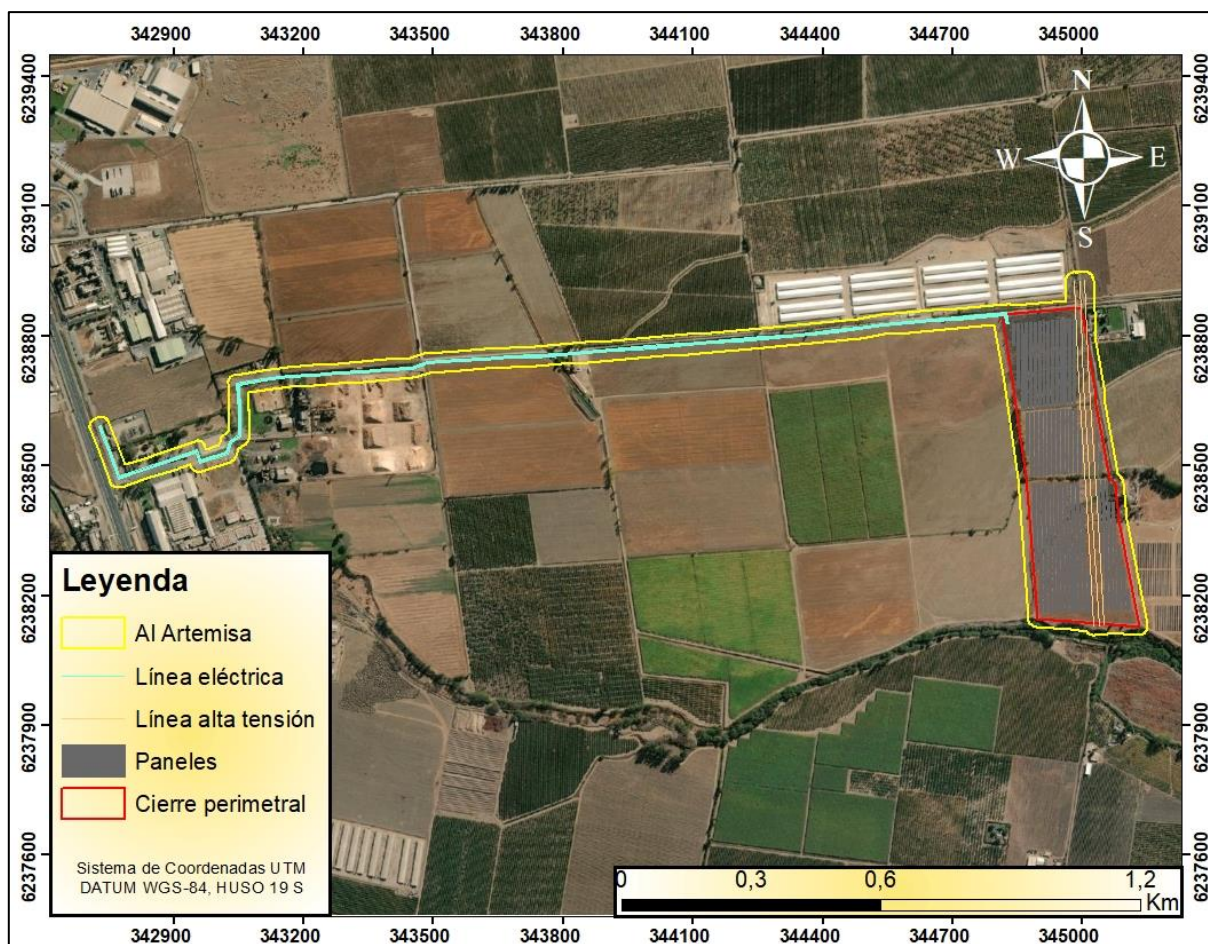


Figura 1. Área de influencia (AI) del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia mediante ArcGis 10.5, 2021.

4 METODOLOGÍA

4.1 Antecedentes Bibliográficos

Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

Con el fin de entregar un marco biogeográfico del lugar donde se inserta el proyecto, los ambientes Vegetacionales y de Flora potenciales para el AI, se determinaron mediante una recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006).

La clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones

vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetacional”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

4.2 Antecedentes de Terreno

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de influencia y puntos de muestreo (Figura 2), permitiendo identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes. Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante la realización de 18 puntos de muestreo en las campañas realizadas. Las coordenadas de cada punto de muestreo se presentan a continuación (

Tabla 1).

Tabla 1. Puntos de Muestreo realizados en Campaña de Primavera

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 19S	
	ESTE	NORTE
A01	345067	6238506
A02	344985	6238476
A03	344974	6238518
A04	345071	6238456
A05	345080	6238410
A06	345042	6238373
A07	345049	6238308

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 19S	
	ESTE	NORTE
A08	345014	6238210
A09	344976	6238136
A10	344904	6238212
A11	344892	6238139
A12	344910	6238397
A13	344957	6238635
A14	344852	6238623
A15	344884	6238685
A16	344896	6238750
A17	344911	6238856
A18	345013	6238791

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

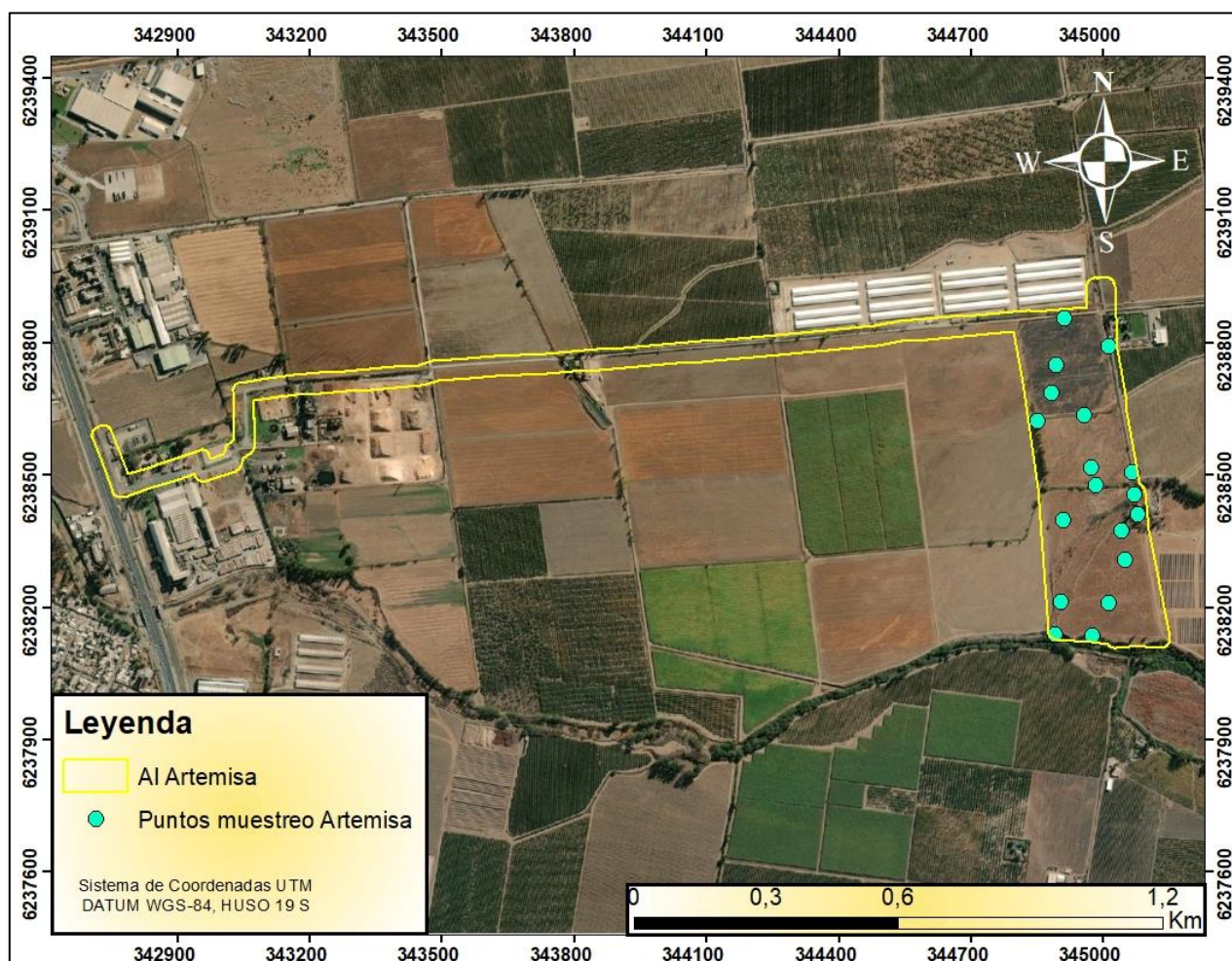


Figura 2. Puntos de Muestreo Flora en el AI del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia mediante ArcGis 10.5, 2021.

El trabajo de campo estuvo a cargo de dos profesionales especialistas en flora y vegetación, con un esfuerzo de muestreo diario de 8 horas/hombre, totalizando 16 horas de trabajo. El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y vegetación en el presente documento considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.3 Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalle se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000. Para describir las Formaciones Vegetacionales, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La Tabla 2 muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico.

Tabla 2. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:00	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:00	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:00	25 – 50%	Abierto
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:00	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	5:00	> 75	Denso

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

De esta forma, se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Adicionalmente, sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su o sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes). Este último se determinó específicamente de acuerdo al siguiente sistema de clasificación (Tabla 3):

Tabla 3. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales.

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
PRADERA C/Suculentas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
PRADERA CON ARBUSTOS C/suculentas	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	No existe				
MATORRAL C/suculentas	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	5-10		<5
MATORRAL ARBORESCENTE	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
(Matorral con árboles) C/suculentas	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
FORMACION DE SUCULENTAS (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
BOSQUE (Arboles potencial > 5 m de altura) C/suculentas	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy Abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
PRADERA CON ARBOLES	Densa	10-25	<5	>75	1-5	<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50		<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
ZONAS DE VEGETACIÓN ESCASA (< sin vegetación)		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Elaboración propia, en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 5 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las condiciones expuestas en la Tabla 4.

Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENISIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4.5 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado (Tabla 5).

Tabla 5. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.
Presencia de especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
Presencia de un ecosistema amenazado.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

4.6 Flora

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la realización de 18 puntos de muestreo, los que fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales presentes en el área de influencia. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, generando el listado florístico, y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x1 m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo. Para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 20x10 m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica. Adicionalmente, se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías respectivas de las entidades registradas.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.6.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

4.6.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. La Tabla 6 detalla la clasificación de cobertura utilizada.

Tabla 6. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2020; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.6.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008).

4.6.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (Tabla 7).

Tabla 7. Origen Geográfico de la Flora Registrada

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

4.6.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.6.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018, que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero y décimo cuarto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo a ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazado (NT), considerándose al resto de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC). La

Figura 3, muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN anteriormente señaladas:

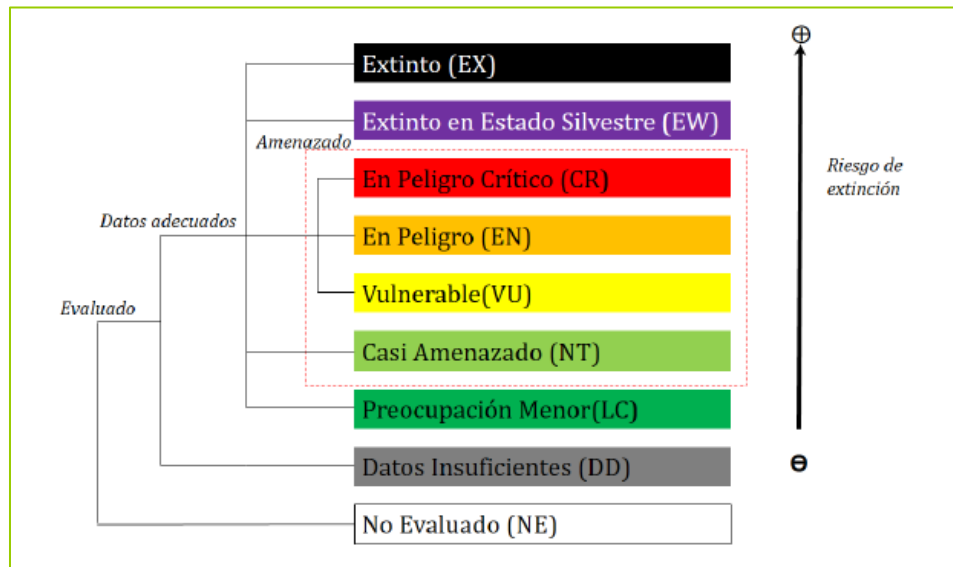


Figura 3. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.

Fuente: Elaboración propia en base a al documento de "Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN" (UICN, 2012).

5. RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

5.1.1 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia se inserta dentro del piso vegetal "Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*", siendo éste un bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, que presenta una estrata arbustiva dominada por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. La estrata herbácea se encuentra dominada por especies alóctonas, tales como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, reflejando el fuerte nivel de degradación que presenta este piso vegetal. También presenta, de forma ocasional, especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*.

En cuanto a su composición florística, está conformado por *Acacia caven*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *B. paniculata*, *Bromus berterianus*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorifera*, *Cynara cardunculus*, *Echinopsis chiloensis*, *Ligaria cuneifolia*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus* y *Solanum ligustrinum*.

En relación a la distribución, este ecosistema se encuentra en sectores planos o con pendiente suave en la depresión intermedia, en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O'Higgins, entre los 200 y 800 m.s.n.m. Se encuentra en los pisos bioclimáticos termomediterráneo semiárido inferior y mesomediterráneo inferior semiárido y seco oceánico.

5.2 Resultado de la Prospección

5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinaron tres Formaciones vegetacionales, correspondientes a:

- Cortina de árboles exóticos
- Cultivos agrícolas
- Matorral de *Rubus ulmifolius*
- Pradera de exóticas asilvestradas

Adicionalmente, se identificaron "otros usos de suelo", correspondientes a caminos, infraestructura habitacional, galpones, cuerpos de agua, entre otros. En la Tabla 8 se presentan las superficies de

las unidades vegetacionales identificadas, junto a una representación gráfica de su distribución espacial en el área de influencia del Proyecto (Figura 4).

Tabla 8. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.

PUNTO	RECUBRIIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA)	PORCENTAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (%)
1	Cortina de árboles exóticos	2,1	7,1%
2	Cultivos agrícolas	2,2	7,4%
3	Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>	0,7	2,4%
4	Pradera de exóticas asilvestradas	20,6	69,6%
5	Otros usos de suelo	4,0	13,5%
Total		29,6	100%

Fuente: Elaboración propia, 2021.

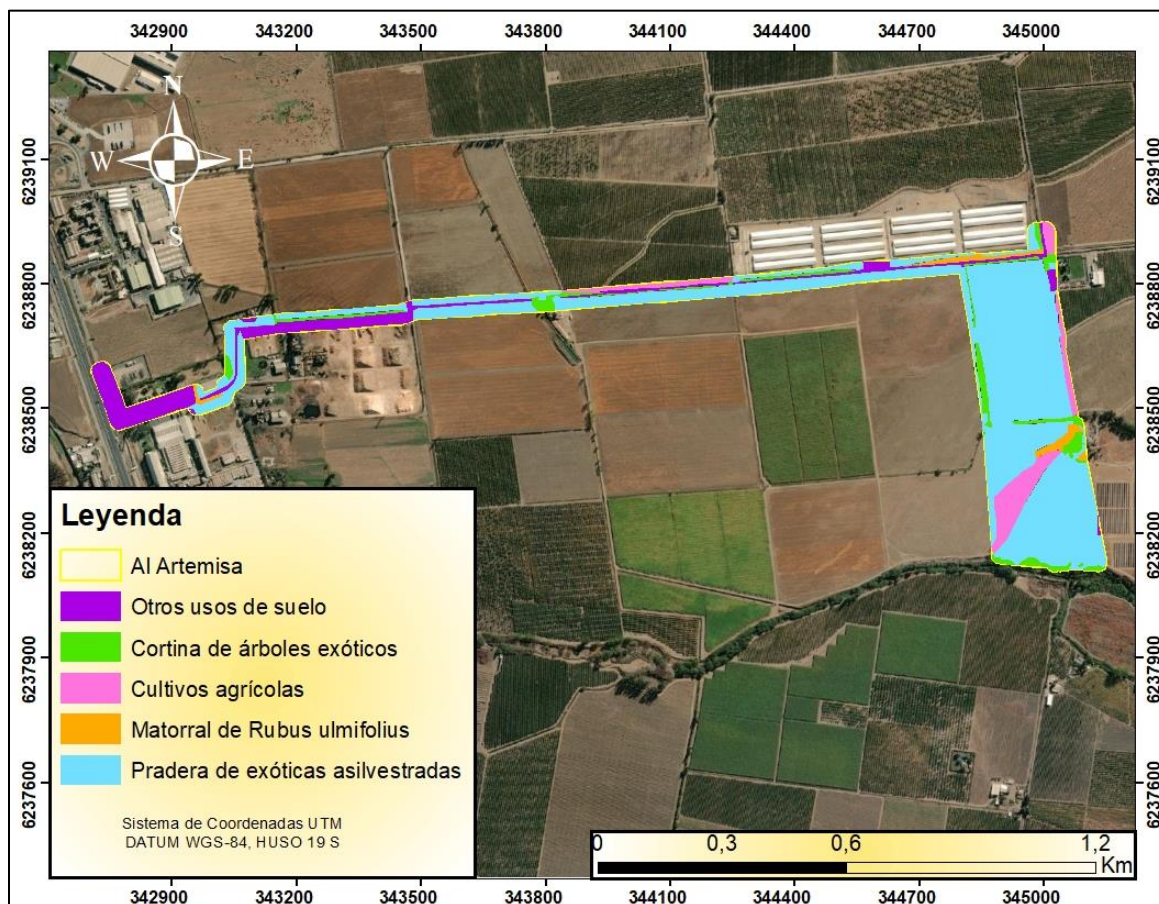


Figura 4. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno

Fuente: Elaboración Propia mediante ArcGis 10.5, 2021.

Es posible apreciar la dominancia de las áreas con formación de **Pradera de exóticas asilvestradas**.

La descripción de cada formación vegetal se presenta a continuación.

- **Cortina de árboles exóticos**

Esta formación, dominada por especies exóticas, se presentó en los límites del cierre perimetral del proyecto y en la separación interna de algunos ambientes, formando cortinas arbóreas (cerco vivo) bordeando caminos y limitando el predio. También se presentó como formaciones arbóreas que no llegaron a constituir bosque, al no cumplir con el ancho mínimo de 40 metros (



Figura 5).

Esta unidad presentó cortinas (cercos vivos) dominadas por diferentes especies, dependiendo del sector del AI. En algunos sectores, se encontraba dominada por *Fraxinus excelsior*, con coberturas de hasta 34% y alturas entre 4 y 6 metros. En otros sectores, se encontraba dominada por *Salix viminalis*, cuyas coberturas registradas fueron de hasta un 7,5%, formando un ambiente abierto. Por último, algunas cortinas presentaron dominancia de *Populus nigra*, especie que registró coberturas de hasta un 45,2% y alturas promedio mayores a 12 metros. Las cortinas también presentaron un estrato arbustivo, dominado por *Rubus ulmifolius*, con coberturas entre un 2% y un 10%. Este estrato también presentó especies nativas, correspondientes a *Otholobium glandulosum* y *Cestrum parqui*, ambas con cobertura inferior a 1%. El estrato herbáceo presentó únicamente especies exóticas, donde destacan *Hirschfeldia incana*, *Avena sativa* y *Calystegia sepium*, con coberturas de hasta 30%, 10% y 10% respectivamente. Este estrato también registró una especie nativa, correspondiente a *Conyza bonariensis*, y una especie endémica, correspondiente a *Madia chilensis*. Ambas especies presentaron coberturas inferiores a 1%.

La unidad también presentó formaciones arbóreas que no representaron bosque, dominadas por *Eucalyptus globulus* con coberturas promedio entre 20% y 35%, y alturas promedio mayores a 8 metros. En un punto de muestreo se presentó *Acacia dealbata*, con una cobertura de 30,2% y alturas promedio entre 10 y 12 metros. En el estrato arbustivo se registró *Acacia caven*, con coberturas entre 0,15% y 5%. En cuanto al estrato herbáceo, se encontraba dominado por Avena sativa, Hirschfeldia incana y Hordeum murinum, cuyas coberturas de hasta 30%, 15% y 10% respectivamente.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 2,1 ha, que equivale al 7,1% del AI.



Figura 5. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Cortina de árboles exóticos” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2021.

- **Cultivos agrícolas**

Esta formación se encontraba dominada por cultivos abiertos de *Prunus persica*, con coberturas de hasta 13%, los cuales se encontraban abandonados (Figura 6). El resto de las especies son, en su mayoría, herbáceas, dominadas por *Eschscholzia californica* y *Avena sativa*, ambas con un 10% de cobertura. Se registraron las especies nativas *Acacia caven*, con coberturas inferiores a 1%, y *Madia sativa*, que registró coberturas de hasta 5%.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 2,2 ha, que equivale al 7,4% del AI.



Figura 6. Fotografía correspondiente a la Unidad Vegetacional de “Cultivos agrícolas” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2021.

- **Matorral de *Rubus ulmifolius***

Formación con la menor proporción del AI (2,1%), registrada sólo en un punto de muestreo (A04). Se encuentra dominada por *Rubus ulmifolius*, con una cobertura promedio de 25,4%. Esta unidad también presentó las especies arbóreas *Fraxinus excelsior* y *Prunus persica*, con coberturas de 0,6% y 5,7% respectivamente.

Se presentó un estrato herbáceo se encontraba dominado por *Convolvulus arvensis*, *Eschscholzia californica* y *Vulpia myuros*, con coberturas de 10%, 15% y 10% respectivamente.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 0,7 ha, que equivale al 2,4% del AI.

- **Pradera de exóticas asilvestradas**

Formación dominante en el AI del proyecto. A diferencia de la formación de cultivos agrícolas, este ambiente posee una dominancia de especies asilvestradas, formando una “pradera natural antropizada”, en donde la mayoría de los individuos se encontraban secos (Figura 7). Las especies dominantes son herbáceas, y corresponden a *Eschscholzia californica*, con coberturas entre 1% y 60%, y *Hirschfeldia incana*, con coberturas entre 5% y 50%. Otras especies que presentaron dominancia en algunos puntos de muestreo fueron *Bromus rigidus*, *Avena sativa*, *Erodium moschatum*, *Raphanus sativus* y *Vulpia myuros*, con coberturas de hasta 30%, 30%, 25%, 10% y 10% respectivamente. En este ambiente se presentaron especies herbáceas nativas, correspondientes a

Chaetanthera microphylla, *Equisetum bogotense*, *Madia sativa*, *Polypogon australis* y *Pseudognaphalium viravira*, cuyas coberturas por punto de muestreo fueron inferiores a 5%.

En algunos sectores, esta formación presentó una estrata arbustiva, formada por cercos verdes angostos de *Pyracantha coccinea*, con coberturas entre 5% y 17%, y alturas entre 2 y 4 metros. También se registraron las especies nativas *Acacia caven* y *Cestrum parqui*, con coberturas inferiores a 1%. Si bien no se presentó un estrato arbóreo, sí se registraron individuos de árboles aislados dentro de esta unidad, todos estos introducidos.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 20,6 ha, que equivale al 69,6% del AI.



Figura 7. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Pradera de exóticas asilvestradas” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2021.

- **Otros usos de suelo**

Esta unidad está conformada principalmente por caminos y edificaciones. Presenta una superficie de 4,0 ha, lo que representa el 13,5% del AI.

5.2.2. Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras las campañas realizadas en terreno, se pudo evidenciar la presencia de áreas con formaciones boscosas en el AI del proyecto, sin embargo, estas formaciones son dominadas por especies alóctonas (*A. dealbata*, *E. globulus*, *F. excelsior*, *P. nigra*, *S. viminalis*). La formación “cortina de árboles exóticos”, si bien presentó un área superior a 5.000 m², no se encontraba formando un bosque al no cumplir con un ancho mínimo de 40 metros establecidos en la Ley 20.283 (el ancho máximo fue de 33 m aproximadamente), y sólo se encontraba formando cortinas o pequeñas formaciones arbóreas.

El resto del AI se compone principalmente de especies herbáceas y arbustivas exóticas asilvestradas, por lo que no existe presencia de formaciones xerofíticas. Dicho lo anterior y de acuerdo al análisis de la normativa legal se ha determinado que:

No existe en el AI la presencia de **Bosque Nativo de Preservación**, debido a que las formaciones vegetales existentes presentan las siguientes características:

- a) No presenta o constituye actualmente especies vegetales protegidas legalmente;
- b) No presenta o constituye actualmente hábitat de especies vegetales clasificadas en las categorías de conservación, de acuerdo a las definiciones establecidas en la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal.
- c) No corresponde a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, donde cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
- d) No corresponde aquellos bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

5.2.3. Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se registró una singularidad ambiental en el AI del Proyecto de acuerdo a lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”, correspondiente a la “Presencia de especies endémicas” (Tabla 9).

Tabla 9: Singularidades ambientales registradas en el AI del Proyecto.

SINGULARIDAD AMBIENTAL	ESPECIES
Presencia de especies endémicas.	<i>Madia chilensis</i> (Nutt.) Reiche

Fuente: Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”

5.2.4. Flora

5.2.4.1. Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La diversidad Florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de 18 puntos de muestreo, anteriormente señalados, dentro del AI del Proyecto, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales. La riqueza total del AI fue de 54 especies (ver **Tabla 13**).

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por la división *Magnoliophyta*, con 53 especies, de las cuales 43 especies pertenecen a la clase *Magnoliopsida* y 10 pertenecen a la

clase *Liliopsida*, y por la clase *Pteridophyta*, con una especie, perteneciente a la clase *Equisetopsida* y a la familia *Equisetaceae*.

La clase *Magnoliopsida* está representada por 20 familias. De estas, destaca la familia *Asteraceae*, por presentar la mayor cantidad de especies, con 11 representantes.

Con respecto a la clase *Liliopsida*, ésta se encuentra representada sólo por la familia *Poaceae*, con 10 representantes. La Figura 8 indica la composición de familias registradas en el AI del proyecto.

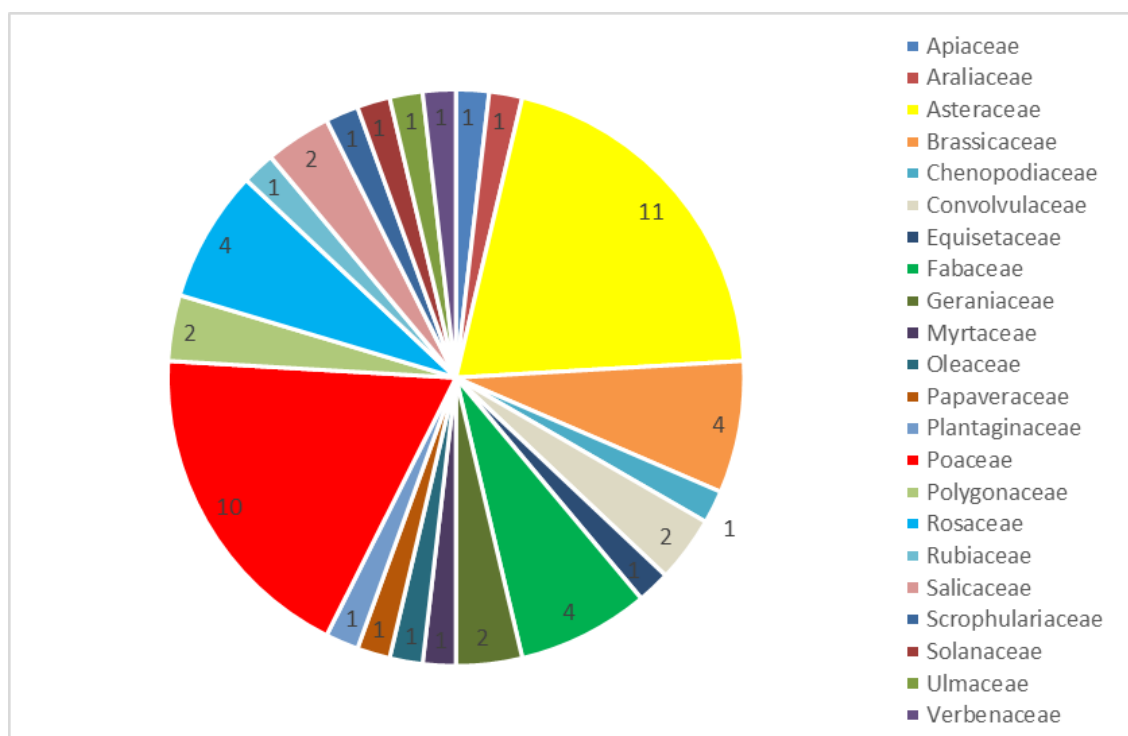


Figura 8: Familias registradas en el AI del proyecto.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

5.2.4.2. Abundancia

De las 54 especies registradas en el área de estudio, se calculó la cobertura de cada una de éstas en función del promedio de cobertura por especie en el total de las 18 parcelas prospectadas.

Las especies de mayor abundancia son de origen Adventicio, y ninguna especie nativa presentó una cobertura total superior a un 1%. La especie con mayor cobertura fue *Hirschfeldia incana*, con una cobertura igual a 12,5%, seguida por *Eschscholzia californica*, con 7,4% de cobertura, y *Avena sativa*, con 7,2% de cobertura, lo cual se condice con la información extraída de la COT, cuyos resultados indicaron dominancia de la formación Pradera, en la que *H. incana*, *E. californica*, *A. sativa* y *Bromus*

rigidus presentaron las mayores coberturas. El resto de las especies registradas presentaron coberturas totales inferiores a un 5%.

En la Tabla 10 se presenta el índice de abundancia según Bran-Blanquet (1979), con la lista de especies que registraron una cobertura igual o mayor a 1%. Las especies que no se listan en esta tabla obtuvieron un índice de abundancia menor a 1% (“+” o “r”).

Tabla 10. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo con cobertura igual o superior a 1%.

ESPECIE	Cobertura (%)	COBERTURA (BRAUN-BLANQUET, 1979)
<i>Acacia dealbata</i>	1,7	1
<i>Avena sativa</i>	7,2	2
<i>Bromus rigidus</i>	2,5	1
<i>Convolvulus arvensis</i>	1,4	1
<i>Erodium moschatum</i>	2,3	1
<i>Eschscholzia californica</i>	7,4	2
<i>Eucalyptus globulus</i>	3,1	1
<i>Fraxinus excelsior</i>	2,0	1
<i>Hirschfeldia incana</i>	12,5	2
<i>Populus nigra</i>	2,7	1
<i>Prunus pérsica</i>	1,7	1
<i>Pyracantha coccinea</i>	1,2	1
<i>Raphanus sativus</i>	1,7	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	2,1	1
<i>Vulpia myuros</i>	2,3	1

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.2.4.3. Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetal presente en el área de influencia está definida principalmente por especies del tipo Herbáceo, con el 75,9%, seguido por el tipo Arbustivo, con 13,0%, y el tipo Arbóreo, con un 11,1%. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el AI (Tabla 11).

Tabla 11. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbóreo	6	11,1
Arbustivo	7	13,0
Herbáceo	41	75,9
TOTAL	54	100

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.2.4.4. Origen Geográfico

Del total de especies registradas, un 81,5% es de origen Alóctono, un 16,7% de origen Nativo, mientras que sólo un 1,8% (una especie) es endémica. La Tabla 12 entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el AI.

Tabla 12. Origen geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctona	44	81,5
Endémica	1	1,8
Nativo	9	16,7
Indeterminado	0	0
TOTAL	54	100

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.2.4.5. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, dos se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura), correspondientes al **espino** *Acacia caven* Molina (Molina) y al **culén** *Otholobium glandulosum* (L.) J.W. Grimes

5.2.4.6. Estado de Conservación de las especies de Flora

Tras rodalizar el área de influencia del Proyecto, no se identificaron especies bajo alguna Categoría de Conservación.

5 CONCLUSIONES

En el área de influencia del proyecto se presentan cinco formaciones vegetales: Cortina de árboles exóticos, Cultivos agrícolas, Matorral de *Rubus ulmifolius*, Pradera de exóticas asilvestradas y Área con otros usos de suelo (no registrando formaciones nativas), en donde la pradera de exóticas asilvestradas, dominada por *Hirschfeldia incana* y *Eschscholzia californica*, presentó la mayor cobertura, lo que demuestra que el AI se encuentra fuertemente intervenida y los ecosistemas naturales han sido sustituidos.

El proyecto no afectará bosque nativo ni formaciones tipificadas en la legislación vigente. El área de estudio tampoco presenta las formaciones vegetales descritas por Luebert y Pliscoff, siendo ésta otra prueba del grado de intervención existente. Se registró una singularidad ambiental, correspondiente a la presencia de especies endémicas. Dicha especie es *Madia chilensis*, planta herbácea que no presenta problemas de conservación. No se registraron formaciones xerofíticas en el AI del proyecto.

El área de estudio presenta una vegetación predominantemente herbácea (75,9% de las especies registradas), lo que se rectifica con la COT, en donde dominan los ecosistemas de pradera (69,6% de la superficie COT corresponde a pradera de exóticas asilvestradas). Por este motivo, el Proyecto no afectará de forma significativa a la vegetación de la zona, pues la mayoría de las especies son plantas forrajeras, especies de producción agrícola y malezas, y las especies arbóreas presentes son exóticas.

En términos generales de la flora presente en el AI, la gran mayoría de las especies son exóticas (81,5%). Esto demuestra que en el área dominan ecosistemas antropizados, en donde el paisaje natural fue sustituido, dando la posibilidad del establecimiento de praderas naturales antrópicas. Se registró una especie endémica y 9 especies nativas, de las cuales ninguna presenta problemas de conservación.

Se identificaron dos especies incluidas en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura), correspondientes a *A. caven* y *O. glandulosum*, las cuales no se encuentran en categoría de conservación.

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, no se registraron especies bajo Categoría de Conservación en el AI del proyecto.

Finalmente, el proyecto afectará principalmente en las áreas en donde se construirán los paneles solares fotovoltaicos. Sin embargo, estas áreas no presentan vegetación singular, pues la mayoría de los puntos en donde se ubicarán dichos paneles se encuentran insertos en áreas de pradera o cerca de cortinas de vegetación exótica, sin afectar formaciones con dominancia de especies nativas.

6 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo N° 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N° 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.

- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].

APÉNDICE 1

LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 13. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Acacia caven</i>	Espino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Nativa	Arbustivo
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo europeo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Introducida	Arbóreo
<i>Arundo donax</i>	Caña común	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Avena sativa</i>	Avenilla silvestre	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Bromus rigidus</i>	Bromo	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Calystegia sepium</i>	Suspiro inglés	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa del pastor	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Cenchrus clandestinus</i>	Kikuyo	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Nativa	Arbustivo
<i>Chaetanthera microphylla</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Nativa	Herbáceo
<i>Chenopodium album</i>	Quinhuilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Conyza bonariensis</i>	Rama negra	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Nativa	Herbáceo
<i>Cotoneaster lacteus</i>	Griñolera lechosa	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Introducida	Arbustivo
<i>Equisetum bogotense</i>	Limpiaplata	Pteridophyta	Equisetopsida	Equisetaceae	Nativa	Herbáceo

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Erodium moschatum</i>	Almizclera	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Introducida	Arbóreo
<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oleaceae	Introducida	Arbóreo
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Galium aparine</i>	Lengua de gato	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Hedera hélix</i>	Hiedra	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Araliaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Helminthotheca echioides</i>	Lechuguilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Hirschfeldia incana</i>	Mostacilla perenne	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga silvestre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Lamarckia aurea</i>	Cepillito	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Lolium perenne</i>	Ballica inglesa	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Madia chilensis</i>	Madia	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Endémica	Herbáceo
<i>Madia sativa</i>	Melosa	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Nativa	Herbáceo
<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Nativa	Arbustivo

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Polygonum aviculare</i>	Sanguinaria	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Polypogon australis</i>	Cola de ratón	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Nativa	Herbáceo
<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Introducida	Arbóreo
<i>Prunus persica</i>	Durazno	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Introducida	Arbóreo
<i>Pseudognaphalium viravira</i>	Viravira	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Nativa	Herbáceo
<i>Pyracantha coccinea</i>	Espino de fuego	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Introducida	Arbustivo
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabaniza	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Raphanus sativus</i>	Rábano	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Introducida	Arbustivo
<i>Rumex pulcher</i>	Romaza	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Salix viminalis</i>	Mimbre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Introducida	Arbustivo
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Tolpis barbata</i>	Lechuguilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Ulmus minor</i>	Olmo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ulmaceae	Introducida	Arbóreo
<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Vulpia myuros</i>	Sedilla	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo

Fuente: Elaboración Propia, 2021.